

RyR2 相关心脏性猝死的研究进展

邢景军¹, 段祎杰¹, 王 昊^{1,2}, 丁 杨¹, 杨 怡¹, 李上勋^{1,3}, 朱少华¹, 周亦武¹

(1. 华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430030;

2. 重庆市公安局, 重庆 400021; 3. 湖北省公安厅, 湖北 武汉 430070)

【摘要】雷诺定受体 2 (ryanodine receptor 2, RyR2) 是心肌细胞肌浆网上主要的钙释放通道, 主要参与心肌的兴奋收缩耦联过程, 其基因突变及调控异常可导致心肌舒张期钙漏引起心律失常, 甚至猝死。本文重点综述 RyR2 基因突变及调控异常引起心脏性猝死的机制, 并对以后的研究提出建议, 旨在为心脏性猝死的法医学诊断提供一种新的思路。

【关键词】法医病理学; 雷诺定受体 2; 心脏性猝死; 法医学诊断; 研究进展

【中图分类号】DF795.1

【文献标识码】A

【文章编号】1001-5728(2013)03-0226-04

Research progression of RyR2 - related sudden cardiac death (Xing Jingjun¹, Duan Yijie¹, Wang Hao^{1,2}, Ding Yang¹, Yang Yi, Li Shangxun^{1,3}, Zhu Shaohua¹, Zhou Yiwu¹ / 1. Department of Forensic medicine, Tongji Medical College of Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430030, China; 2. Chongqing Municipal Public Security Bureau, Chongqing 400021, China; 3. Hubei Provincial Public Security Department, Wuhan 430070, China)

【Abstract】Ryanodine receptor 2 (RyR2) is a primary calcium release channel on sarcoplasmic reticulum of cardiocytes to provide the major source of calcium required for cardiac muscle excitation contraction (EC) coupling. Arrhythmia, or sudden death may happen due to the calcium leakage that caused by the gene mutation and dysregulation of RyR2. In this paper, mechanism of sudden cardiac death caused by gene mutation and abnormal regulation of RyR2 was reviewed. Moreover, some suggestions were presented for further research to provide a new thought for the diagnosis of sudden cardiac death in forensic science.

【Key words】forensic pathology; ryanodine receptor 2; sudden cardiac death; forensic diagnosis; research progression

心脏性猝死(sudden cardiac death, SCD)是指因心脏原因导致的突然和意外死亡,死亡前可有或无心脏病表现,在猝死中占首位^[1],是法医学研究和实践的重点。大多数 SCD 者可有致死性心脏病变,但亦有未发现可解释死亡的致死性病变者,如青壮年猝死综合征^[2]等。研究认为部分猝死者与离子通道疾病所致的心律失常有关^[2-3]。雷诺定受体 2 (ryanodine Receptor 2, RyR2) 是心肌细胞肌浆网(sarcoplasmic reticulum, SR)上介导心肌兴奋-收缩偶联(excitation-contraction coupling, E-C 偶联)主要的钙释放通道,其变异与调控异常与多种致死性心律失常或心衰等疾病或病理状态有关^[1,4-5]。

1 RyR2 的结构和生理功能

RyR2 是已知最大的离子通道,主要分布于心肌和脑组织,是由 4 个 560kD 的单体构成的中央有空茎状结构的同源四聚体,其胞质部大小为 29nm × 29nm × 12nm,穿膜部长 7nm,直径 8nm^[1,4-5]。

RyR2 通过调节心肌细胞内的游离 Ca^{2+} 浓度来控制心肌的舒缩。舒张期,胞浆内 Ca^{2+} 浓度很低, RyR2 被关闭, Ca^{2+} 储存在 SR 内,动作电位扩布到肌膜激活肌膜上的 L 型 Ca^{2+} 通道产生去极化,少量 Ca^{2+} 由胞外进入胞内,胞浆内 Ca^{2+} 浓度增高(诱发钙,量小于收缩所需钙的 10%)并与 RyR2 结合使之激活,SR 内 Ca^{2+} 大量释放,这个机制称为钙诱导钙释放(calcium induced calcium release, CICR)^[1,5],心肌收缩; SR 上的 Ca^{2+} -ATPase (SERCA) 逆浓度差将 Ca^{2+} 泵回 SR 内,胞浆内 Ca^{2+} 浓度降低,心肌舒张。

2 RyR2 的调控

RyR2 受多种因子的调控。FKBP12.6 又称为

【基金项目】国家自然科学基金面上项目(81273336,81172898)

【作者简介】邢景军,男,博士研究生,研究方向:法医病理学。

E-mail: jingjunx@126.com

【通信作者】周亦武,男,教授,博士生导师,主要从事法医病理学及法医毒理学研究。E-mail: yiwuhedi@sina.com

FKBP12.6 结合蛋白或 calstabin2, 其与 RyR2 结合后能稳定 RyR2 在后续反应中的状态^[4]。蛋白激酶 A (protein kinase A, PKA) 通过激酶 A 锚定蛋白 (kinase anchoring protein, AKAP), 尤其是 mAKAP 连接在 RyR2 的亮氨酸链上, PKA 的磷酸化靶点位于 RyR2 的丝氨酸-2808 (S2808) 上, 并可解离 FKBP12.6^[5]。蛋白磷酸酶主要包括蛋白磷酸酶 1 和蛋白磷酸酶 2A, 二者分别通过 spinophilin 和 PR130 与 RyR2 相结合。PKA 被 Ca^{2+} 激活后将 RyR2 磷酸化, 磷酸化的 RyR2 与 FKBP12.6 解离, RyR2 开放, 而蛋白磷酸酶将磷酸水解下来关闭 RyR2。

钙调蛋白 (calmodulin, CaM) 是一种 17kD 的钙离子结合蛋白, 通过结合位点、游离位点与 RyR2 结合激活或抑制 RyR2。 Ca^{2+} /CaM 依赖激酶 II (Ca^{2+} -calmodulin kinase II, CaMKII) 是另一重要的蛋白激酶, 其与 RyR2 的结合位点位于 RyR2 的丝氨酸-2814 (S2814) 上, 但对 FKBP12.6 无解离作用^[6]。CaMKII 能够被细胞内超载的 Ca^{2+} 激活而磷酸化 RyR2, 造成 RyR2 开放。PKA、蛋白磷酸酶及 CaMKII 介导的 RyR2 磷酸化、心肌 E-C 偶联机制尚未完全阐明, 其中 RyR2 过度磷酸化会造成其功能障碍, 引发心律失常, 同时在心衰模型及患者中发现了 RyR2 过度磷酸化、FKBP12.6 与 RyR2 解离的现象^[1,4,6,8]。

电压依赖性 Ca^{2+} 释放通道 (Cav1.1/Cav1.2)、钙结合蛋白 (sarcoplasmic reticulum, SR)、钙泵 (calsequestrin)、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 K^{+} 、ATP 等也参与了 RyR2 的调控。

3 RyR2 与 SCD

SCD 的根本原因是心律失常与心肌舒缩功能异常所致的急性心功能衰竭^[9]。RyR2 通道异常主要表现为通道开放率增加、出现长时间的亚电导状态及对 Ca^{2+} 激活敏感性增加, 这些均可造成自律细胞发生迟后除极 (delayed afterdepolarization, DAD), 触发恶性心律失常而猝死^[10]。

3.1 心衰

流行病学显示, 约 50% 心衰 (heart failure, HF) 患者可因室速而猝死。HF 早期死因主要为心律失常, 晚期则是心功能衰竭。 Ca^{2+} 转运异常引起 E-C 偶联障碍而致心肌收缩功能异常及室性心律失常, 是 HF 发生的重要病理生理机制^[11]。研究证实, 心衰时, PKA 介导的 RyR2 过度磷酸化引起 FKBP12.6 与 RyR2 解离率增加及 RyR2 结构改变, 增强了 RyR2 对 Ca^{2+} 的敏感性及与 CICR 之间的亲和力, 导致较少的 RyR2 就可以激发 Ca^{2+} 释放引起 Ca^{2+} 漏及心肌收缩力降低, CaMKII 介导的 RyR2 过度磷酸化也可以导致

心律失常并促进心衰的进展^[1,5,7,11-12], 通过抑制 CaMKII 的磷酸化作用可以完全阻断自发性 Ca^{2+} 漏及 DAD, 而抑制 PKA 则无此表现^[13], 提示 HF 时 CaMKII 对 RyR2 的过度磷酸化可能起主要作用。

3.2 儿茶酚胺敏感性多形性室速

儿茶酚胺敏感性多形性室速 (catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia, CPVT), 是一种少见的表现为运动诱导的多形性室速甚至猝死的常染色体显性遗传病, 多见于儿童或青少年, 男女比约为 3:1, 主要特征为静态心电图正常或解剖结构正常。CPVT 分两型, 1 型常见, 与 RyR2 基因有关, 2 型与隐钙素 (CASQ2, calsequestrin) 基因有关。Nof 等^[14] 对某家族进行基因测序发现, 家族中 6 例 CPVT 患者全部伴有 M4109R-RyR2 错义突变, 其中发生 SCD 的 2 例同时伴有 I406T-RyR2 错义突变。Kazemian 等^[15] 报道了 1 例 25 岁女性 CPVT 死者, 基因测序发现 RyR2 第 90 个外显子发生错义突变而导致 4153 残基由丝氨酸突变为精氨酸 (S4153R)。Wehrens 等^[16] 研究发现突变引起 RyR2 与 FKBP12.6 的亲和力下降导致舒张期更多 Ca^{2+} 释放而产生 Ca^{2+} 漏。其他研究^[1,4-5,8,15] 显示 CPVT 患者静息状态下肌浆网 Ca^{2+} 释放正常, 而在高儿茶酚胺或应激时, 肌浆网内 Ca^{2+} 浓度急剧升高, RyR2 对 Ca^{2+} 敏感性增加或阈值降低, 胞浆内较低浓度的 Ca^{2+} 即可激活 RyR2, 诱发 Ca^{2+} 大量释放, 即肌浆网钙超载诱导的钙释放 (store overload induced calcium release, SOICR), 从而产生舒张期 Ca^{2+} 漏。

3.3 心房颤动

据调查估计, 心房颤动 (atrial fibrillation, AF) 40 岁以上人群发生比例可能高达 25%, 有较高的发病率及死亡率。钙离子调控异常是 AF 的重要发病机制之一, 事实上, 通过改变狗的心房肌 Ca^{2+} 释放, 诱发了 AF 的发生。慢性 AF 人和狗的心房肌显示, RyR2 的 PKA 磷酸化增强, 与之对应的是 RyR2 与 FKBP12.6 的结合显著降低, 与正常组相比, 心房肌 RyR2 在舒张期开放性增加^[17]。Li 等^[18] 发现 FKBP12.6 缺失的大鼠有更高的 Ca^{2+} 漏、DAD 及 AF 发生率, 而通过抑制 S2814-RyR2 的磷酸化可以阻止上述病变的发生。Shan 等^[19] 通过食道快速起搏诱发了 AF 敏感的 CPVT 大鼠, 发现心房肌舒张期发生了显著的 Ca^{2+} 漏, 而 RyR2 与 FKBP12.6 结合稳定剂 S170 则可以减少 Ca^{2+} 漏及 AF、CPVT 的发生。以上研究提示 FKBP12.6 功能障碍或缺失引起心肌舒张期 Ca^{2+} 漏是 AF 发生的重要机制。

3.4 致心律失常性右心室心肌病

致心律失常性右心室心肌病 (arrhythmogenic

right ventricular cardiomyopathy, ARVC) 是一种少见的常染色体显性遗传性心肌病, 50% ~ 80% 的患者有家族遗传史, 约占青少年猝死的 20%。其病理特征是右心室进行性纤维化和脂肪浸润导致室性心律失常, 并可引起猝死^[2], 本病进展可累积左心室最终导致心衰。ARVC 分为 6 型, 男女发病率基本相同, 其中 ARVC2 易因运动而猝死。ARVC2 已报道了 6 种 RyR2 突变, 均为常染色体显性遗传, 都位于 RyR2 氨基酸链 N 端或中心区, 与 CPVT 主要位于 C 端及中心区不同^[2]。Oyama 等^[2]发现猝死的 ARVC 狗心肌 FKBP12.6 缺失或功能障碍, 引起 RyR2 开放率增加导致 Ca^{2+} 漏, 而未发现 PKA 的过度磷酸化。

3.5 婴儿猝死综合征

婴儿猝死综合征(sudden infant death syndrome, SIDS) 为特发性小于 1 岁的婴儿猝死, 是发达国家婴儿死亡的主要原因^[4]。在猝死婴儿中已发现 D1872N-/G2367R-/I4767L-/R2267H-及 S4565R-RyR2 发生了基因突变^[4,22], 与 CPVT 相似, 在高 β -肾上腺素状态, 这些突变增强了心肌 RyR2 对 Ca^{2+} 的敏感性。R176Q-RyR2 突变型小鼠出生后具有更高死亡率且心室异位和特发性钙释放率增加, 接受肾上腺素或咖啡因刺激时心率失常发生率显著升高, 而其他钙调蛋白表达水平无改变, 证实经 RyR2 的 Ca^{2+} 漏是新生小鼠心律失常及死亡的病理生理学基础^[23]。携带高致心律失常的 R2474S-RyR2 突变型的 CPVT 小鼠宫内死亡率显著增加, 通过对母鼠进行 S107 治疗可降低此危险^[24]。以上研究表明 RyR2 基因突变是 SIDS 一种重要分子生物学及病理机制。

4 展望与对策

目前 RyR2 相关 SCD 法医病理学诊断仍很困难, 尤其是死因鉴定。原因包括: RyR2 引起的致死性心律失常性疾病缺乏特殊病理学改变; 猝死作为此类疾病的首表现, 在实际鉴定中常缺乏临床资料; 分子生物学方法在法医学死因鉴定中被称为“分子解剖”(molecular autopsy)^[25], 其尚处于初步研究阶段, 未形成统一的诊断体系与标准。

上述问题对包括 RyR2 在内的离子通道相关 SCD 的研究具有重要意义。鉴于此, 笔者提出: 国内各相关研究机构及公安机关应加强合作, 共同进行组织标本的收集及检测, 进行系统的组织病理学观察研究, 以明确病理状态下相关离子通道蛋白的表达与分布状况。同时进行基因全序列及相关突变基因检测, 建立全面的基因突变数据库, 阐明基因突变、蛋白表达与疾病和猝死之间的关系, 最终建立起离子通道蛋白

相关 SCD 的中国人病理与分子诊断标准。

参 考 文 献

- [1] Phrommintikul A, Chattipakorn N. Roles of cardiac ryanodine receptor in heart failure and sudden cardiac death [J]. Int J Cardiol, 2006, 112(2): 142-152.
- [2] 马祥涛, 高丽伟, 李上勋, 等. 青壮年猝死综合征研究现状 [J]. 中国法医学杂志, 2010, 25(6): 407-410.
- [3] Tester D J, Ackerman M J. Postmortem long QT syndrome genetic testing for sudden unexplained death in the young [J]. J Am Coll Cardiol, 2007, 49(2): 240-246.
- [4] Kushnir A, Marks A R. The ryanodine receptor in cardiac physiology and disease [J]. Adv Pharmacol, 2010, 59: 1-30.
- [5] Blayney L M, Lai F A. Ryanodine receptor-mediated arrhythmias and sudden cardiac death [J]. Pharmacol Ther, 2009, 123(2): 151-177.
- [6] Liu Y, Chen H, Ji G, et al. Transgenic analysis of the role of FKBP12.6 in cardiac function and intracellular calcium release [J]. Assay Drug Dev Technol, 2011, 9(6): 620-627.
- [7] Respress J L, van Oort R J, Li N, et al. Role of RyR2 Phosphorylation at S2814 during heart failure progression [J]. Circ Res, 2012, 110(11): 1474-1483.
- [8] Marijamaa A, Laitinen-Forsblom P, Wronska A, et al. Ryanodine receptor (RyR2) mutations in sudden cardiac death: Studies in extended pedigrees and phenotypic characterization in vitro [J]. Int J Cardiol, 2011, 147(2): 246-252.
- [9] 蒋艳伟, 刘尔亮, 朱少华, 等. 兰尼碱受体及其法医学意义 [J]. 中国法医学杂志, 2008, 23(1): 38-40.
- [10] 林琨, 王玉堂. 兰尼碱受体 2 调节及其与心律失常的关系 [J]. 心血管病学进展, 2010, 31(2): 168-171.
- [11] McCauley M D, Wehrens X H. Ryanodine receptor phosphorylation, Ca^{2+} /CaM-dependent protein kinase II, and lifethreatening ventricular arrhythmias [J]. Trends Cardiovasc Med, 2011, 21(2): 48-51.
- [12] Anderson M E, Brown J H, Bers D M. CaMKII in myocardial hypertrophy and heart failure [J]. J Mol Cell Cardiol, 2011, 51(4): 468-473.
- [13] Curran J, Brown K H, Santiago D J, et al. Spontaneous Ca waves in ventricular myocytes from failing hearts depend on Ca^{2+} -calmodulin-dependent protein kinase II [J]. J Mol Cell Cardiol, 2010, 49(1): 25-32.
- [14] Nof E, Belhassen B, Arad M, et al. Postpacing abnormal repolarization in catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia associated with a mutation in the cardiac ryanodine receptor gene [J]. Heart Rhythm, 2011, 8(10): 1546-1552.
- [15] Kazemian P, Gollob M H, Pantano A, et al. A novel

- mutation in the RYR2 gene leading to catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia and paroxysmal atrial fibrillation: dose-dependent arrhythmia-event suppression by β -blocker therapy [J]. Can J Cardiol, 2011, 27 (6): 870. e7-e10.
- [6] Wehrens X H, Lehnart S E, Huang F, et al. FKBP12.6 deficiency and defective calcium release channel (ryanodine receptor) function linked to exercise-induced sudden cardiac death [J]. Cell, 2003, 113(7): 829-840.
- [7] Guo J H, Liu Y S, Zhang H C, et al. Expression and function changes of ryanodine receptors and inositol 1,4,5-triphosphate receptors of atrial myocytes during atrial fibrillation [J]. Zhonghua Yi Xue Za Zhi, 2004, 84(14): 1196-1199.
- [8] Li N, Wang T, Wang W, et al. Inhibition of CaMKII phosphorylation of RyR2 prevents induction of atrial fibrillation in FKBP12.6 knockout mice [J]. Circ Res, 2012, 110(3): 465-470.
- [9] Shan J, Xie W, Betzenhauser M, et al. Calcium leak through ryanodine receptors leads to atrial fibrillation in three mouse models of catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia [J]. Circ Res, 2012, 111(6): 708-717.
- [20] Oyama M A, Reiken S, Lehnart S E, et al. Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy in Boxer dogs is associated with calstabin2 deficiency [J]. J Vet Cardiol, 2008, 10 (1): 1-10.
- [21] Yano M, Yamamoto T, Ikemoto N, et al. Abnormal ryanodine receptor function in heart failure [J]. Pharmacol Ther, 2005, 107(3): 377-391.
- [22] Larsen M K, Berge K E, Leren T P, et al. Postmortem genetic testing of the ryanodine receptor 2 (RYR2) gene in a cohort of sudden unexplained death cases [J]. Int J Legal Med, 2013, 127(1): 139-144.
- [23] Mathur N, Sood S, Wang S, et al. Sudden infant death syndrome in mice with an inherited mutation in RyR2 [J]. Circ Arrhythm Electrophysiol, 2009, 2(6): 677-685.
- [24] Lehnart S E, Mongillo M, Bellinger A, et al. Leaky Ca^{2+} release channel/ryanodine receptor2 causes seizures and sudden cardiac death in mice [J]. J Clin Invest, 2008, 118 (6): 2230-2245.
- [25] Tester D J, Medeiros-Domingo A, Will M L, et al. Cardiac Channel Molecular Autopsy: insights from 173 consecutive cases of autopsy-negative sudden unexplained death referred for postmortem genetic Testing [J]. Mayo Clin Proc, 2012, 87(6): 524-539.

(收稿日期:2012-07-02)

(上接第 225 页)

- [7] 郑剑. CT 技术在法医学致伤方式鉴定中的应用 [D]. 复旦大学硕士学位论文,2007.
- [8] 徐燕,樊瑜波. 法医学生物力学研究进展 [J]. 生物医学工程学杂志,2004,21(1): 141-145.
- [9] Mota A, Klug W S, Ortiz M, et al. Finiteelement simulation of firearm injury to the human cranium [J]. Computational Mechanics, 2003, 31: 115-121.
- [10] Raul J S, Baumgartner D, Willinger R, et al. Finite element modeling of human head injuries caused by a fall [J]. Int J Legal Med, 2006, 120(4): 212-218.
- [11] Raul J S, Deck C, Meyer F, et al. A finite element model investigation of gunshot injury [J]. Int J Legal Med, 2007, 121(2): 143-146.
- [12] Raul J S, Deck C, Willinger R, et al. Finiteelement models of the human head and their applications in forensic practice [J]. Int J Legal Med, 2008, 122(5): 359-366.
- [13] 朱伟民,付双林,贾昭,等. 三维颅骨模型的建立和有限元及实验应力分析的研究 [J]. 生物医学工程研究, 2007,32(3): 244-247.
- [14] 许伟,杨济匡. 研究颅脑交通伤的有限元模型的建立及验证 [J]. 生物医学工程学杂志,2008,25(3): 556-561.
- [15] 戴力扬. 挥鞭样损伤的生物力学 [J]. 医用生物力学, 2002,17 (4): 248-252.
- [16] 张建国,周蕊,薛强. 基于挥鞭样损伤研究的颈部有限元模型的建立及验证 [J]. 中国生物医学工程学报,2008, 27(3): 389-392.
- [17] Li Z, Kim J E, Davidson J S, et al. Biomechanical response of the pubic syphilis in lateral pelvic impacts: a finite element study [J]. J Biomech, 2007, 40 (12): 2758-2766.
- [18] 苏佳灿,答华鹏,张眷才,等. 冲击载荷作用下骨盆三维有限元分析及其生物力学意义 [J]. 中国骨伤,2007,20 (7): 455-457.
- [19] 樊黎霞, Eric Wang. 人在摔倒时股骨上端承载能力的有限元分析 - (II) 摔跤姿态和载荷位置对股骨承载能力的影响研究 [J]. 生物医学工程学杂志,2006,23(6): 1245-1249.

(收稿日期:2012-08-17)